

(b) 证明: 存在 $\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 上有界函数全体上的一个“积分” I , 使得当 $f \geq 0$ 时, $I(f) \geq 0$; 映射 $f \mapsto I(f)$ 是线性的; 当 f 可测时, $I(f) = \int_{\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d} f dx$; 并且 $I(f_h) = I(f)$, 其中 $f_h(x) = f(x-h)$, $h \in \mathbb{R}^d$.

1.9 问题

1. 空间 L^∞ 和 L^1 在所有 Banach 空间中具有普遍意义.

(a) 证明: 任一可分的 Banach 空间 B , 在不改变其范数情形下, 都可以看作 $L^\infty(Z)$ 的一个线性子空间, 即存在一个从 B 到 $L^\infty(Z)$ 的线性算子 i , 使得对任意的 $f \in B$ 均有 $\|i(f)\|_{L^\infty(Z)} = \|f\|_B$.

(b) 任一可分的 Banach 空间 B 也可以看作 $L^1(Z)$ 的某个商空间, 即存在 $L^1(Z)$ 到 B 上的线性满射 P , 使得对每个 $x \in L^1(Z)$ 均有 $\|P(x)\|_B = \inf_{y \in S} \|x+y\|_{L^1(Z)}$, 其中 $S = \{x \in L^1(Z); P(x) = 0\}$. 从而 $(B, \|\cdot\|_B)$ 同构于商空间 $(L^1(Z)/S, \|\cdot\|_{L^1(Z)/S})$ (见习题 30).

事实上, 若测度空间 X 包含可数多个正有限测度的互不相交子集, 上述结论对于 $L^\infty(X)$ 和 $L^1(X)$ 也成立.

[提示: (a) 设不含零元的集合 $\{f_n\}$ 在 B 中稠密, $\ell_n \in B^*$ 满足 $\|\ell_n\|_{B^*} = 1$, $\ell_n(f_n) = \|f_n\|$. 对于 $f \in B$, 令 $i(f) = \{\ell_n(f)\}_{n=1}^\infty$. (b) 对于 $x = \{x_n\} \in L^1(Z)$, 即 $\sum_{n=1}^\infty |x_n| = \|x\|_{L^1(Z)} < \infty$, 定义 $P(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n f_n / \|f_n\|$.]

2. 证明: 在所有有界的实序列 $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ 构成的向量空间 V 上, 存在“广义极限” L , 满足:

(i) L 是 V 上的线性泛函;

(ii) 若 $s_n \geq 0, \forall n$, 则 $L(\{s_n\}) \geq 0$;

(iii) 若序列 $\{s_n\}$ 的极限存在, 则 $L(\{s_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$;

(iv) 对每个 $k \geq 1$ 有 $L(\{s_n\}) = L(\{s_{n+k}\})$;

(v) 若只有有限个 n 使得 $s_n - s'_n \neq 0$, 则 $L(\{s_n\}) = L(\{s'_n\})$.

[提示: 令 $p(\{s_n\}) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \right)$, 并将定义在极限存在的序列组成的子空间上的线性泛函 $L(\{s_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 延拓至 V 上.]

3. 证明: Banach 空间 B 的闭单位球是紧的 (即若 $f_n \in B$, 且 $\|f_n\| \leq 1$, 则存在依范数收敛的子序列) 当且仅当 B 是有限维的.

[提示: 若 S 是 B 的一个闭子空间, 则存在 $x \in B, \|x\| = 1$, 且 x 到 S 的距离大于 $1/2$.]

4. 设 X 是一个 σ -紧可测度量空间, $C_b(X)$ 是 X 上有界连续函数构成的可分

Banach 空间, 取上确界范数.

(a) 若 $\{\mu_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $M(X)$ 中的有界序列, 则存在 $\mu \in M(X)$ 和子序列 $\{\mu_{n_j}\}_{j=1}^\infty$, 使得 μ_{n_j} 弱*收敛于 μ :

$$\int_X g(x) d\mu_{n_j}(x) \rightarrow \int_X g(x) d\mu(x), \quad \forall g \in C_b(X).$$

(b) 设 $\mu_0 \in M(X)$ 是正的. 证明: 映射 $f \mapsto f d\mu_0$, $\forall f \in L^1(\mu_0)$, 是 $L^1(\mu_0)$ 到 $M(X)$ 中关于 μ_0 绝对连续的符号测度构成的子空间上的等距映射.

(c) 证明: 若 $\{f_n\}$ 是 $L^1(\mu_0)$ 中的有界序列, 则存在 $\mu \in M(X)$ 和子序列 $\{f_{n_j}\}$ 使得测度 $f_{n_j} d\mu_0$ 弱*收敛于 μ .

5. * 设 X 是一个测度空间, 连续函数 φ 和 ψ 在区间 $[0, \infty)$ 上严格递增, 并且互为反函数, 即对任意的 $x \geq 0$ 均有 $(\varphi \circ \psi)(x) = x$. 令

$$\Phi(x) = \int_0^x \varphi(u) d\mu, \quad \Psi(x) = \int_0^x \psi(u) du.$$

参见习题 23 定义 Orlicz 空间 $L^\Phi(X)$ 和 $L^\Psi(X)$.

(a) 使用习题 22 证明下述 Hölder 型不等式成立: 存在 $C > 0$, 使得对任意的 $f \in L^\Phi$ 和 $g \in L^\Psi$,

$$\int |fg| \leq C \|f\|_{L^\Phi} \|g\|_{L^\Psi}.$$

(b) 若存在 $c > 0$ 使得 $\Phi(2t) \leq c\Phi(t)$, $\forall t \geq 0$, 则 L^Φ 的对偶空间同构于 L^Ψ .

6. * L^2 上的平行四边形法则 (见习题 25) 在 L^p 上的推广是下述 Clarkson 不等式.

(a) 证明: 当 $2 \leq p \leq \infty$ 时,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p).$$

(b) 证明: 当 $1 < p \leq 2$ 时,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^q + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^q \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q)^{q/p},$$

其中 $1/p + 1/q = 1$.

(c) 证明: L^p ($1 < p < \infty$) 是一致凸的, 即存在函数 $\delta = \delta(\epsilon) = \delta_p(\epsilon)$, $0 < \delta < 1$, (并且当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\delta(\epsilon) \rightarrow 0$), 使得 $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p} \leq 1 - \delta$, 对任意的 $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L^p} = 1$, $\|f - g\|_{L^p} \geq \epsilon$. 此结论强于习题 27 中的严格凸.

(d) 设 $1 < p < \infty$, 并设 L^p 中的序列 $\{f_n\}$ 弱收敛于 f . 应用 (c) 证明: 若 $\|f_n\|_{L^p} \rightarrow \|f\|_{L^p}$, 则 f_n 强收敛于 f , 即 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时.

7. * 一个重要的概念是 Banach 空间的等价性. 称两个 Banach 空间 B_1 和 B_2 是等价的 (也称为“同构”), 如果存在有界的线性双射 $T: B_1 \rightarrow B_2$ 使其逆也是有界的. 易见任意两个有限维的 Banach 空间等价的充要条件是它们的维数相同.

对于 $L^p(X)$, 其中 X 是一般的测度空间 (比如, $X = \mathbb{R}^d$, 并取 Lebesgue 测度), 证明:

(a) L^p 和 L^q 等价当且仅当 $p = q$;

(b) 对任意 p , $1 \leq p \leq \infty$, L^2 等价于 L^p 的一个无穷维的闭子空间.

8. * 与环 $\mathbb{R}^d / \mathbb{Z}^d$ ($d \geq 2$) 上的情形 (参看习题 36) 不同的是, 球面 S^d ($d \geq 2$) 上的 Lebesgue 测度不可能延拓成定义在 S^d 的所有子集上的有限可加且旋转不变的测度. 这是由 Hausdorff 使用 S^d 上旋转群的非交换性给出的构造性证明. 事实上, 可以把 S^2 分成四个不相交的集合 A, B, C 和 Z , 使得 (i) Z 是可数的; (ii) $A \sim B \sim C$, 但是 $A \not\sim (B \cup C)$. 其中记号 $A_1 \sim A_2$ 是指 A_1 可以经过旋转变换到 A_2 中.

9. * 由问题 8* 可证: $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 3$) 的 Lebesgue 测度不可能延拓成定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加的测度, 使得该测度是平移和旋转都不变的 (即在 Euclidean 作用下不变). 这可由 “Banach-Tarski 悖论” 形象地给出证明: 单位球

B_1 存在有限分解 $B_1 = \bigcup_{j=1}^N E_j$, 集合 E_j 是两两不相交的, 通过 Euclidean 作用,

从每个 E_j 可以得到相对应的集合 $\tilde{E}_j$, $\tilde{E}_j$ 也是两两不相交的, 使得球 $B_2 = \bigcup_{j=1}^N \tilde{E}_j$ 的半径为 2.